

## EJEMPLOS DE CONTRASTES DE HIPÓTESIS PARAMÉTRICOS

1.  $\mu = 110$      $n = 25$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 110 \\ H_1: \mu \neq 110 \end{cases}$$

con  $\sigma^2$  conocido

$\bar{x} = 112.2$      $\sigma = 8.4$      $\alpha = 0.05$

$$Z_{\text{exp}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{112.2 - 110}{8.4 / \sqrt{25}} = \frac{2.2}{1.68} = 1.3095$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $|Z_{\text{exp}}| > Z_{1-\alpha/2}$

$Z_{0.975} = 1.96$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ . POR LO QUE EL NÚMERO MEDIO DE USUARIOS SE DESVÍA 110.

2.  $n = 9$      $\mu = 12.1$

$\alpha = 0.01$

DATOS: 11.7, 12.2, 10.9, 11.4, 11.3, 12, 11.1, 10.7, 11.6

$$\begin{cases} H_0: \mu = 12.1 \\ H_1: \mu < 12.1 \end{cases}$$

con  $\sigma^2$  desconocido

$\bar{x} = 11.4333$

$$t_{\text{exp}} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s_{n-1} / \sqrt{n}} = \frac{11.4333 - 12.1}{0.4949 / \sqrt{9}} = \frac{-0.6667}{0.1649} = -4.0431$$

$$s_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1.96}{8}} = \sqrt{0.245} = 0.4949$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (11.7 - 11.4333)^2 + (12.2 - 11.4333)^2 + \dots + (11.6 - 11.4333)^2 = 1.96$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $t_{\text{exp}} < t_{n-1, \alpha}$

$t_{8, 0.01} = t_{8, 0.99} = 2.896$

HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ , POR LO QUE SE PUEDE AFIRMAR QUE LAS BATERÍAS DE ESTA MARCA TIENEN MENOR DURACIÓN DE LA OBJETIVO.

3.  $\sigma^2 = 160\,000$      $\alpha = 0.1$

DATOS: 4532, 4606, 3511, 4201, 3392, 4639, 4021, 4722, 3470, 3100, 4212, 4165.

$$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 160\,000 \\ H_1: \sigma^2 \neq 160\,000 \end{cases}$$

$$\begin{cases} H_0: \sigma^2 = 160\,000 \\ H_1: \sigma^2 \neq 160\,000 \end{cases}$$

con  $\mu$  desconocida.

$n = 12$

$\bar{x} = 4047.583$

$$\chi^2_{\text{exp}} = \frac{(n-1) s_{n-1}^2}{\sigma_0^2} = \frac{11 \cdot 305944.6}{160\,000} = \frac{336539.1}{160\,000} = 2.10337$$

$$s_{n-1}^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{336539.1}{11} = 305944.6$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 336539.1$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $\chi^2_{\text{exp}} < \chi^2_{n-1, \alpha/2}$  ;  $\chi^2_{\text{exp}} > \chi^2_{n-1, 1-\alpha/2}$

$\chi^2_{11, 0.05} = 4.57$

$\chi^2_{11, 0.95} = 19.68$

HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ , POR LO QUE LA VARIABILIDAD DIFIERE DE 160 000 (bits)<sup>2</sup>



4. MÉTODO A  $\Rightarrow n_A = 40$   $\bar{x}_A = 3'64$   $\sigma_A^2 = 0'5$   $\alpha = 0'05$   
 MÉTODO B  $\Rightarrow n_B = 40$   $\bar{x}_B = 4'25$   $\sigma_B^2 = 0'4$

$H_0: \mu_A - \mu_B = -0'4$   
 $H_1: \mu_A - \mu_B \neq -0'4$   
 Con  $\sigma_A^2$  y  $\sigma_B^2$  conocidas

$$Z_{exp} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta_0}{\sqrt{\sigma_A^2/n_A + \sigma_B^2/n_B}} = \frac{3'64 - 4'25 + 0'4}{\sqrt{0'5/40 + 0'4/40}}$$

$$Z_{exp} = \frac{-0'21}{0'15} = -1'4$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $|Z_{exp}| > Z_{1-\alpha/2}$

$$Z_{0'975} = 1'96$$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$  POR LO QUE SE CONFIRMA QUE EL TIEMPO DEL MÉTODO A ES 0'4 SEGUNDOS MÁS RÁPIDO QUE EL DEL MÉTODO B.

5.  $n_E = 11$   $S_E = 0'13$   $\bar{x}_E = 11'02$   $\alpha = 0'01$   
 $n_C = 11$   $S_C = 0'11$   $\bar{x}_C = 11'07$

a.  $H_0: \mu_E - \mu_C = 0$   
 $H_1: \mu_E - \mu_C \neq 0$

Con  $\sigma_E^2$  y  $\sigma_C^2$  desconocidos pero iguales.

$$t_{exp} = \frac{\bar{x}_E - \bar{x}_C - \delta_0}{S_p \cdot \sqrt{1/n_E + 1/n_C}} = \frac{11'02 - 11'07}{0'1204 \cdot \sqrt{1/11 + 1/11}} =$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_E - 1)S_E^2 + (n_C - 1)S_C^2}{n_E + n_C - 2}} = \sqrt{\frac{10 \cdot 0'13^2 + 10 \cdot 0'11^2}{20}}$$

$$S_p = \sqrt{\frac{0'169 + 0'121}{20}} = 0'1204$$

$$t_{exp} = \frac{-0'05}{0'0513} = -0'9747$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $|t_{exp}| > t_{n+m-2; 1-\alpha/2}$

$$t_{20, 0'995} = 2'845$$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ , POR LO QUE NO HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO DE CONTROL.

b.  $H_0: \mu_E - \mu_C = 0$   
 $H_1: \mu_E - \mu_C \neq 0$

Con  $\sigma_E^2$  y  $\sigma_C^2$  desconocidos pero distintos

$$t_{exp} = \frac{\bar{x}_E - \bar{x}_C - \delta_0}{\sqrt{\frac{S_E^2}{n_E} + \frac{S_C^2}{n_C}}} = \frac{11'02 - 11'07}{\sqrt{\frac{0'13^2}{11} + \frac{0'11^2}{11}}} = \frac{-0'05}{0'0513} = -0'9738$$

CRITERIO DE RECHAZO  $|t_{exp}| > t_{[v], 1-\alpha/2}$

$$t_{19, 0'995} = 2'861$$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$  POR LO QUE NO HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE EL GRUPO EXPERIMENTAL Y EL GRUPO DE CONTROL.

$$v = \frac{(\frac{S_E^2}{n_E} + \frac{S_C^2}{n_C})^2}{\frac{1}{n_E - 1} \left( \frac{S_E^2}{n_E} \right)^2 + \frac{1}{n_C - 1} \left( \frac{S_C^2}{n_C} \right)^2} = \frac{(\frac{0'13^2}{11} + \frac{0'11^2}{11})^2}{\frac{1}{10} \left( \frac{0'13^2}{11} \right)^2 + \frac{1}{10} \left( \frac{0'11^2}{11} \right)^2}$$

$$= \frac{0'00695 \cdot 10^{-3}}{2'36 \cdot 10^{-7} + 1'21 \cdot 10^{-7}} = 19'4678$$

SÓLO COJO LA PARTE ENTERA



$$5. c. \begin{cases} H_0: \sigma_E^2 / \sigma_C^2 = 1 \\ H_1: \sigma_E^2 / \sigma_C^2 \neq 1 \end{cases}$$

$$F_{exp} = \frac{S_E^2}{S_C^2} = \frac{0.13^2}{0.11^2} = 1.3967$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $F_{exp} < F_{n_E-1, n_C-1, \alpha/2}$

$$F_{10, 10, 0.005} = \frac{1}{4.85} = 0.2062$$

$$o F_{exp} > F_{n_E-1, n_C-1, 1-\alpha/2}$$

$$F_{10, 10, 0.995} = 4.85$$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$  POR LO QUE PODEMOS DECIR QUE LAS VARIANZAS SON IGUALES Y, POR TANTO, NOS QUEDARIAMOS CON EL APARTADO A.

6. ESCENARIO

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

SISTEMA 1  
42  
47  
18  
42  
38  
25  
46  
35  
12  
40

SISTEMA 2 D  
39 3  
38 9  
16 -1  
36 6  
36 2  
24 1  
39 7  
30 5  
12 0  
35 5

$$\begin{cases} H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1: \mu_1 - \mu_2 > 0 \end{cases} \quad \begin{cases} H_0: \mu_D = 0 \\ H_1: \mu_D > 0 \end{cases}$$

SE QUIERE QUE HAYA MÁS IDENTIFICACIONES CORRECTAS EN EL SIST. 1 QUE EN EL SIST. 2.

Son muestras pareadas (dependientes)

$$t_{exp} = \frac{\bar{d} - \delta_0}{S_d / \sqrt{n}} = \frac{3.7}{3.2335 / \sqrt{10}} = 3.6185$$

$$\bar{d} = 3.7$$

$$S_d^2 = \frac{\sum (x_d - \bar{x}_d)^2}{n_d - 1} = \frac{94.1}{9} = 10.4556$$

CRITERIO DE RECHAZO:

$$t_{exp} > t_{n-1, 1-\alpha}$$

$$t_{9, 0.95} = 1.833$$

$$S_d = \sqrt{10.4556} = 3.2335$$

HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ . POR LO QUE PODEMOS ASEGURAR QUE EL SISTEMA 1 ES MEJOR QUE EL SISTEMA 2.

7. Datos: 1121, 973, 945, 850, 992, 901, 960, 975, 955, 1080, 1005, 890, 915, 967, 885, 850, 840, 1072, 988, 996.

$$\alpha = 0.05$$

$$\begin{cases} H_0: \mu = 1000 \\ H_1: \mu > 1000 \end{cases}$$

con  $\sigma^2$  desconocida.

$$\bar{x} = 958$$

$$n = 20$$

$$S_x^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n_x - 1} = \frac{113\,238}{19} = 5959.8947$$

$$S_x = \sqrt{5959.8947} = 77.2004$$

$$t_{exp} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S_x / \sqrt{n}} = \frac{958 - 1000}{77.2004 / \sqrt{20}} = \frac{-42}{17.2625} = -2.4330$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $t_{exp} > t_{n-1, 1-\alpha}$ .

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR

$$t_{19, 0.95} = 1.729$$

$H_0$  Y, POR TANTO, EL NÚMERO ESPERADO NO ES MAYOR QUE 1000.



8.  $n = 100$      $n_1 = 37$      $n_0 = 63$      $n_e = 50$  (unos)     $\alpha = 0.01$

$$\begin{cases} H_0: p = 0.5 \\ H_1: p < 0.5 \end{cases} \quad \hat{p} = 0.37 \quad Z_{exp} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.37 - 0.5}{\sqrt{\frac{0.5 \cdot 0.5}{100}}} = \frac{-0.13}{0.05} = -2.6$$

$Z_{0.01} = -2.325$

CRITERIO DE RECHAZO:  $Z_{exp} < Z_{\alpha}$

HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$ , POR LO QUE EL CIRCUITO NO ESTÁ LIBRE DE FALLOS.

9. ZONA NORTE  $\Rightarrow n_N = 200$ ,  $\hat{p}_N = 0.4$      $\alpha = 0.02$   
 ZONA SUR  $\Rightarrow n_S = 240$ ,  $\hat{p}_S = 0.35$

$$\begin{cases} H_0: p_N - p_S = 0 \\ H_1: p_N - p_S > 0 \end{cases} \quad Z_{exp} = \frac{\hat{p}_N - \hat{p}_S - \delta_0}{\sqrt{\hat{p}_0(1-\hat{p}_0)(1/n_N + 1/n_S)}} = \frac{0.4 - 0.35}{\sqrt{0.3727(1-0.3727)(1/200 + 1/240)}}$$

$$\hat{p}_0 = \frac{n_N \hat{p}_N + n_S \hat{p}_S}{n_N + n_S} = \frac{80 + 84}{440} = 0.3727 \quad Z_{exp} = \frac{0.05}{\sqrt{0.2338 \cdot 9.1667 \cdot 10^{-3}}} = \frac{0.05}{0.0463} = 1.0799$$

CRITERIO DE RECHAZO:  $Z_{exp} > Z_{1-\alpha}$

$Z_{0.98} = 1.055$

NO HAY EVIDENCIA PARA RECHAZAR  $H_0$

POR LO QUE NO SE PUEDE DECIR QUE HAY MÁS DOMICILIOS CONECTADOS A INTERNET EN LA ZONA NORTE QUE EN LA ZONA SUR.

10. Nivel de ruido     $n_i$      $\bar{x}_i$      $S_{ni-1}$      $\alpha = 0.1$

|       |   |      |        |
|-------|---|------|--------|
| BAJO  | 5 | 18.8 | 3.9632 |
| Medio | 3 | 23.1 | 2.0708 |
| ALTO  | 5 | 35.8 | 7.4296 |

$$\bar{x} = \frac{90 + 69.3 + 179}{13} = 26.0231$$

$$SCE = \sum (\bar{x}_i - \bar{x})^2 \cdot n_i = (18.8 - 26.0231)^2 \cdot 5 + (23.1 - 26.0231)^2 \cdot 3 + (35.8 - 26.0231)^2 \cdot 5$$

$$= 260.8659 + 25.6335 + 477.9389 = 764.4383$$

$$SCD = \sum (n_i - 1) S_{ni-1}^2 = 4 \cdot 3.9632^2 + 2 \cdot 2.0708^2 + 4 \cdot 7.4296^2 = 62.8278 + 8.5764 + 220.7958$$

$$= 292.2$$

$SCT = 764.4383 + 292.2 = 1056.6383$

$$\begin{cases} H_0: \mu_B = \mu_M = \mu_A \\ H_1: \exists \mu_i \neq \mu_j \forall i \neq j = \text{B.N.A} \end{cases}$$

| FUENTE VARIACIÓN            | GRA. LIBERT. | S. CUAD.  | CUAD. MEDIOS | ESTADÍSTICO |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| ENTRE-GRUPOS (TRATAMIENTOS) | 2            | 764.4383  | 382.2192     | 13.0807     |
| INTRA-GRUPOS (ERRORES)      | 10           | 292.2     | 29.22        |             |
| TOTAL                       | 12           | 1056.6383 |              |             |

HAY EVIDENCIAS PARA RECHAZAR  $H_0$  POR LO QUE AL MENOS UN GRUPO ES DIFERENTE AL RESTO

CRITERIO DE RECHAZO:  $F_{exp} > F_{k-1, n-k, 1-\alpha}$

$F_{2, 10, 0.90} = 2.92$